

Cadena de suministro de ayuda humanitaria

Modelo y resultados del Grupo 3

Grupo 3

1. Justificación del paradigma

Se eligió una **simulación de eventos discretos con estado actualizado en pasos de seis horas**. La decisión se basó en cuatro criterios: el sistema cambia por eventos fechados (consumo, reposición y llegada potencial de convoyes), los inventarios deben conservarse entre bloques, las restricciones de rutas y flota son operativas, y las conclusiones requieren comparar realizaciones estocásticas. La dinámica de sistemas sería útil para estudiar flujos agregados, pero ocultaría la identidad de centros, rutas y vehículos. Un modelo basado en agentes permitiría conductas individuales, aunque el Excel no proporciona reglas de decisión para personas o conductores que justifiquen esa complejidad.

La unidad de evolución es el bloque temporal. En cada realización se actualizan inventario, demanda satisfecha y déficit para cada zona–suministro. La red y la flota se conservan como entidades explícitas para evaluar factibilidad del convoy, combustible y distribución. La frontera híbrida es deliberada: el balance de inventario es discreto y estocástico, mientras la recomendación de rutas es una heurística posterior que ordena necesidad y eficiencia. No se presenta esa heurística como un óptimo matemático.

2. Descripción del modelo (ODD simplificado)

Propósito y alcance. El modelo estima, durante 72 horas post-evento, el balance de agua, alimentos y medicamentos, el primer agotamiento y el margen de respuesta logística. Se ejecutan 100 realizaciones con una semilla base reproducible y semillas independientes por realización.

Entidades y atributos. Los cuatro centros de acopio tienen zona, capacidad e inventario por suministro. Las cinco zonas reciben una demanda por bloque. Cada suministro posee tasa per cápita y unidad. Las nueve rutas tienen origen, destino, distancia, tiempo, capacidad vehicular y estado. La flota tiene tipo, cantidad, capacidad, rendimiento y combustible. Un convoy es una alternativa evaluada con ruta, vehículo, cantidad, salida y llegada.

Variables de estado. Para zona z , suministro s y bloque t se registran inventario inicial I_{zst}^{ini} , reposición R_{zst} , demanda D_{zst} , consumo satisfecho C_{zst} , inventario final I_{zst}^{fin} , déficit NS_{zst} y superávit S_{zst} . La demanda se obtiene con la población P_{zt} y la tasa de consumo c_s :

$$D_{zst} = P_{zt}c_s, \quad (1)$$

$$A_{zst} = I_{zst}^{\text{ini}} + R_{zst}, \quad (2)$$

$$C_{zst} = \min(A_{zst}, D_{zst}), \quad (3)$$

$$I_{zst}^{\text{fin}} = A_{zst} - C_{zst}, \quad (4)$$

$$NS_{zst} = \max(0, D_{zst} - A_{zst}), \quad S_{zst} = \max(0, A_{zst} - D_{zst}). \quad (5)$$

El agotamiento crítico exige simultáneamente $I_{zst}^{\text{fin}} = 0$ y $NS_{zst} > 0$; así no se confunde inventario exactamente nulo con escasez.

Logística y combustible. Para una ruta de distancia de ida d_r , un vehículo con consumo g_v y n unidades movilizadas usa

$$G_{rv} = 2d_r g_v n. \quad (6)$$

La frecuencia recomendada se limita por viajes completos dentro del bloque y por la reserva de combustible compartida. Una ruta no disponible no participa; si el Grupo 4 recomienda vehículo liviano, el camión grande queda excluido.

Scheduling, comunicación e inicialización. En cada bloque se recibe la reposición programada, se calcula la demanda, se atiende hasta agotar la disponibilidad y el inventario final pasa al siguiente bloque. Los centros no intercambian mensajes como agentes: la “comunicación” es el estado tabular de demanda, rutas y llegada de reposiciones. Inventarios, rutas, flota, combustible y reposiciones provienen del Excel; la población formal post-intercambio viene del Grupo 1. El Grupo 4 actualiza tiempos desde Z4 y compatibilidad de vehículo, sin crear capacidades ni rutas ausentes.

3. Resultados y análisis

3.1. Trayectorias, balance y agotamiento

La Figura 1 muestra la media y el IC 95 % del inventario en las combinaciones críticas. El escenario base identifica Z5/medicamentos; después del intercambio la combinación crítica abastecible es Z3/medicamentos. Su agotamiento medio es 38.6 h, con IC 95 % [38.0, 39.2] h.

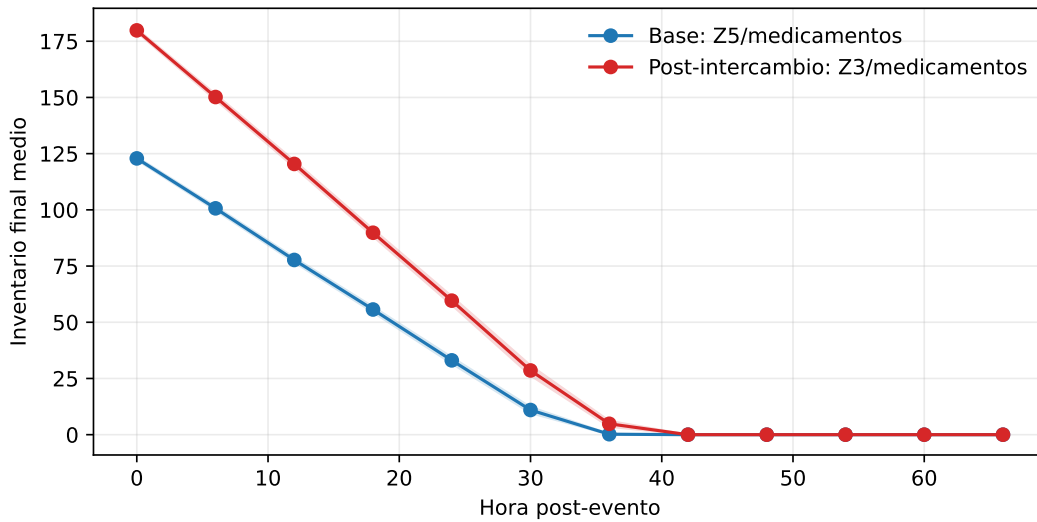


Figura 1: Inventario final medio e IC 95 % de las combinaciones críticas en los escenarios base y post-intercambio.

Cuadro 1: Primer agotamiento crítico en zonas abastecibles.

Escenario	Zona	Suministro	Hora media	IC inf.	IC sup.	Frecuencia
base_pre_intercambio	Z5	medicamentos	35.1	34.5	35.7	0.6
post_intercambio	Z3	medicamentos	38.6	38.0	39.2	0.9

El balance completo conserva una fila por bloque, zona y suministro, con inventario inicial, reposición, demanda, consumo, inventario final, déficit y superávit; su versión final se exporta en el paquete de activos. La demanda media total cambia de 231,904.9 a 101,455.9 unidades y el déficit medio total de 509.3 a 5,119.3. La comparación incluye IC 95 % calculados sobre realizaciones, no sobre filas mezcladas.

Cuadro 2: Comparación agregada antes y después del intercambio.

Escenario	Demanda	Déficit total	Déficit abastecible	Agotamiento (h)
base_pre_intercambio	231,904.9	509.3	509.3	35.3
post_intercambio	101,455.9	5,119.3	231.0	38.6

La Figura 2 separa la brecha estructural de Z1 —sin centro ni ruta de entrada— de los déficits operativos. La cobertura estructural final es 80 % de las zonas del contrato.

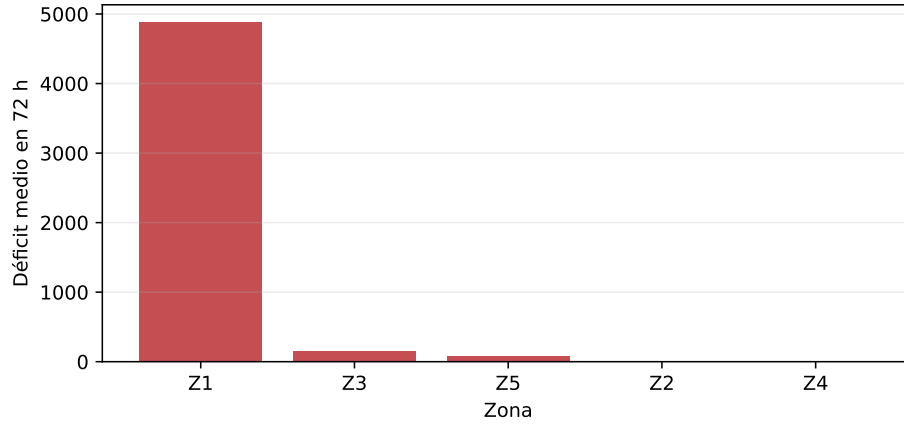


Figura 2: Déficit medio acumulado por zona en el escenario post-intercambio.

3.2. Convoy, distribución y cuellos de botella

En el escenario base, el último momento seguro para activar el convoy deja un margen de 24.0 h. Para la nueva zona crítica post-intercambio el margen factible es 0.0 h: no existe un convoy externo que llegue antes del agotamiento con la red disponible. Esta diferencia evita interpretar una mejora temporal promedio como factibilidad logística automática.

La ruta prioritaria es R07, con 7 viajes por bloque. La asignación usa 1,416.5 galones y nunca excede la reserva por tipo de vehículo. La frecuencia es una recomendación heurística, pues faltan equivalencias entre metros cúbicos y las unidades de suministros.

Cuadro 3: Primeras rutas de la recomendación de distribución.

Prioridad	Ruta	Zona	Vehículo	Viajes/bloque	Combustible (gal)
1	R07	Z3	camioneta	7	459.6
2	R03	Z5	camioneta	5	522.7
3	R04	Z5	camioneta	5	434.2
4	R05	Z2	camioneta	0	0.0
5	R02	Z2	camioneta	0	0.0

Cuadro 4: Principales cuellos de botella trazados a los datos.

Tipo	Elemento	Severidad
Zona sin vía de abastecimiento	Z1	estructural
Zona sin convoy externo posible	Z3	estructural
Ruta no disponible	R08 a Albergue Z5-1	operativo
Ruta no disponible	R09 a Albergue Z5-2	operativo
Déficit de suministro	Z1 / agua	operativo
Déficit de suministro	Z1 / alimentos	operativo

Respuesta 1 del Grupo 3. Antes del intercambio, el primer suministro crítico es medicamentos en Z5; el convoy dispone de 24.0 h de margen. Después del intercambio, entre zonas abastecibles, el primer crítico es medicamentos en Z3, en el bloque asociado a 38.6 h, y no hay convoy externo factible a tiempo.

Respuesta 2 del Grupo 3. La zona crítica abastecible sí cambia de Z5 a Z3. La atribución por escenarios aislados señala como factor dominante la demanda formal del Grupo 1. La accesibilidad del Grupo 4 modifica

tiempos y factibilidad del convoy, pero el motor de balance no usa rutas para alterar inventario; por tanto no se le atribuye un cambio de déficit que el código no modela.

4. Incorporación del intercambio

Grupo 1: se recibió población por Z1–Z5 y bloque. La estructura ancha se transformó a bloque–zona y sustituyó la estimación proporcional a capacidad de almacenamiento. Con las mismas tasas del Excel se recalculó $D_{zst} = P_{zt}c_s$. Esto reveló demanda real en Z1 y cambió la combinación crítica abastecible.

Grupo 4: se recibió vehículo transitable, tiempo mediano desde Z4 e índice de aislamiento por zona y bloque. Los tiempos solo sustituyen rutas con origen en la Bodega Central de Z4; el código liviano impide asignar camión grande. No se alteran capacidades porque el reporte no las proporciona, ni se crean rutas para Z1 o para destinos cuya zona sigue sin identificar.

Antes (población estimada y tiempos del Excel) → **información recibida** (población formal y accesibilidad) → **cambio del modelo** (demanda y restricciones de tránsito) → **después** (Z3/medicamentos, con brecha estructural en Z1).

La trazabilidad completa —campo recibido, transformación, regla afectada y supuesto confirmado o contradicho— se exporta con el Excel final. Esta cadena separa el dato externo de las decisiones de equivalencia del equipo.

5. Limitaciones y propuestas de mejora

Limitación	Impacto y posible sesgo	Mejora y dato necesario
Capacidad en m ³	No puede restringirse rigurosamente agua, raciones y kits; la frecuencia puede sobrestimar cobertura.	Incorporar volumen y compatibilidad de carga por unidad de cada suministro.
Reposición sin centro	Asignarla a la Bodega Central concentra disponibilidad y puede sesgar el agotamiento zonal.	Registrar centro receptor y tiempo de traslado para cada reposición.
Bloqueo parcial	No existe porcentaje residual; conservar capacidad puede ser optimista.	Obtener capacidad y velocidad por ruta y bloque, vinculadas inequívocamente al mapa del Grupo 4.
Albergue Estadio	Sin zona no puede competir por prioridad ni recibir accesibilidad zonal.	Entregar coordenadas o equivalencia oficial destino–zona.
Información perfecta	La prioridad oficial supone observación inmediata y puede reaccionar tarde en operación.	Integrar telemetría y una política de despacho que retroalimente inventarios.

La sensibilidad de seis horas conserva el déficit físico, porque el plan no retroalimenta el balance, pero deja 454.5 unidades sin observar al cierre. Cambian 0 prioridades; la zona más afectada por información tardía es Z1. Presentar ese déficit como “adicional causado” sería ficticio: cuantificarlo exige que los despachos modifiquen inventarios y cobertura dentro del motor.

Cuadro 5: Sensibilidad a seis horas de retraso informativo.

Información	Déficit observado	Déficit no observado	Zonas con despacho	Combustible (gal)
inmediata	5,119.3	0.0	2	1,416.5
retraso_6h	4,664.8	454.5	2	1,416.5